



ITESO, Universidad
Jesuita de Guadalajara

Catálogo de Entregables Documentables

Referencia para el Artículo Científico y la Guía de Estudio

Dr. Jorge A. Lizárraga

Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales, ITESO, Tlaquepaque 45604, Jalisco, Mexico;
jorgea.lizarraga@iteso.mx

15 de agosto de 2026

1 Propósito

Este catálogo enumera los tipos de productos que pueden aceptarse como entregables documentables dentro de un curso del Laboratorio de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas (LabDST), siempre que sean verificables y puedan convertirse en evidencia dentro del artículo científico. Se usa como referencia *cruzada* al construir tanto el artículo como la Guía de Estudio de cualquier proyecto del laboratorio: cada placeholder `\sk{}` del artículo debe cerrar citando el número de catálogo del entregable sugerido, y cada fila de la Tabla de Evaluación de la Guía debe tomar de aquí el tipo de entregable correspondiente.

i Un entregable no debe considerarse únicamente como una gráfica, tabla, ecuación o diagrama aislado, sino como una unidad de evidencia completa, verificable y reutilizable. Los requisitos mínimos recomendados para cada entregable se listan en la Sección 3.

2 Catálogo por categoría

2.1 Planteamiento y definición

1. Planteamientos formales del problema.
2. Objetivos técnicos y preguntas de investigación.
3. Diagramas de contexto.
4. Mapas de actores o stakeholders.
5. Casos de uso e historias de usuario.
6. Matrices de necesidades y requerimientos.
7. Especificaciones funcionales y no funcionales.
8. Matrices de criterios de aceptación.
9. Matrices de trazabilidad requerimiento–diseño–prueba.

2.2 Investigación y análisis documental

10. Resúmenes técnicos de artículos.
11. Ensayos argumentativos breves.
12. Revisiones bibliográficas.
13. Matrices comparativas de literatura.
14. Estados del arte.
15. Tablas de benchmarking tecnológico.
16. Fichas técnicas comentadas.
17. Justificaciones de selección tecnológica.

2.3 Modelado matemático y cálculo

- 18. Modelos matemáticos.
- 19. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
- 20. Derivaciones matemáticas.
- 21. Memorias de cálculo.
- 22. Análisis dimensional.
- 23. Estimaciones y presupuestos de error.
- 24. Modelos cinemáticos o dinámicos.
- 25. Modelos de colas, capacidad o utilización.
- 26. Análisis de sensibilidad.
- 27. Simulaciones numéricas.

2.4 Representaciones de procesos y sistemas

- 28. Diagramas de bloques.
- 29. Diagramas de arquitectura.
- 30. Flujogramas.
- 31. Diagramas SIPOC.
- 32. Diagramas BPMN.
- 33. Diagramas de recorrido o espagueti.
- 34. Mapas de flujo de valor.
- 35. Diagramas de secuencia.
- 36. Diagramas de estados.
- 37. Diagramas entidad-relación.
- 38. Árboles de problemas.
- 39. Árboles de fallas.
- 40. Diagramas causa-efecto.

2.5 Diseño mecánico y electrónico

- 41. Bocetos técnicos.
- 42. Modelos CAD.
- 43. Planos y dibujos de fabricación.
- 44. Vistas explotadas y de ensamble.
- 45. Renders técnicos.
- 46. Diagramas eléctricos y electrónicos.
- 47. Esquemáticos de circuitos.
- 48. Diagramas de cableado.
- 49. Diseños de PCB.
- 50. Listas de materiales o BOM.
- 51. Matrices de selección de materiales y componentes.

2.6 Algoritmos y software

- 52.** Pseudocódigo.
- 53.** Algoritmos documentados.
- 54.** Diagramas de flujo de software.
- 55.** Máquinas de estados finitos.
- 56.** Fragmentos de código relevantes.
- 57.** Arquitecturas de firmware.
- 58.** Especificaciones de API.
- 59.** Contratos de mensajes JSON.
- 60.** Modelos de bases de datos.
- 61.** Consultas SQL representativas.
- 62.** Prototipos y wireframes de interfaces.
- 63.** Matrices de roles y permisos.
- 64.** Casos de prueba automatizados.

2.7 Planeación y gestión

- 65.** Cronogramas y diagramas de Gantt.
- 66.** Planes de trabajo.
- 67.** Planes de compras.
- 68.** Comparativos de proveedores.
- 69.** Presupuestos.
- 70.** Matrices de riesgos.
- 71.** FMEA.
- 72.** Bitácoras técnicas.
- 73.** Registros de decisiones de diseño.
- 74.** Historiales de cambios.
- 75.** Planes de integración.

2.8 Experimentación y datos

- 76.** Protocolos experimentales.
- 77.** Diseños de experimentos.
- 78.** Formatos de adquisición de datos.
- 79.** Datasets originales.
- 80.** Datasets procesados.
- 81.** Diccionarios de datos.
- 82.** Registros de telemetría.
- 83.** Logs de eventos.

- 84. Tablas de mediciones.
- 85. Curvas de calibración.
- 86. Fotografías experimentales anotadas.
- 87. Evidencia audiovisual de pruebas.
- 88. Reportes de incidencias.

2.9 Análisis y resultados

- 89. Tablas de resultados.
- 90. Gráficas de líneas, barras o dispersión.
- 91. Histogramas y diagramas de caja.
- 92. Intervalos de confianza y barras de error.
- 93. Análisis estadísticos.
- 94. Comparaciones entre escenarios.
- 95. Matrices de cumplimiento.
- 96. Tablas antes–después.
- 97. Análisis de fallas.
- 98. Discusiones técnicas de resultados.
- 99. Limitaciones y amenazas a la validez.
- 100. Recomendaciones de mejora.

2.10 Revisión y comunicación científica

- 101. Borradores de secciones del artículo.
- 102. Pies de figuras y títulos de tablas.
- 103. Resúmenes y palabras clave.
- 104. Listas de símbolos y nomenclatura.
- 105. Reportes de revisión entre pares.
- 106. Listas de observaciones.
- 107. Matrices observación–respuesta–cambio.
- 108. Presentaciones técnicas.
- 109. Demostraciones funcionales documentadas.
- 110. Material suplementario del artículo.

3 Requisitos mínimos recomendados

Cada entregable, sin importar su tipo dentro del catálogo, debería incluir:

- Archivo fuente editable.
- Versión lista para incorporarse al artículo.
- Título o nombre identificable.
- Descripción del método utilizado.
- Datos, referencias o supuestos de origen.
- Interpretación técnica.
- Relación con uno o más objetivos.
- Ubicación propuesta dentro del artículo.
- Autor y versión registrados en GitHub.